The Japan Society of Mechanical Engineers

日本機械学会　第21回設計工学・システム部門講演会・2011.10.21-23

Copyright © 2011 一般社団法人日本機械学会

レベルセット法に基づくトポロジー最適化を用いた誘電体メタマテリアルの最適設計法

Optimal Design Method of Dielectric Metamaterials using the Level Set-based Topology Optimization.

乙守正樹，京都大学
Masaki OTOMORI, Kyoto University
泉井一浩，京都大学
Kazuhiro IZUI, Kyoto University
Jacob ANDKJÆR，デンマーク工科大学
Jacob ANDKJÆR, Technical University of Denmark
山田崇恭，名古屋大学
Takayuki YAMADA, Nagoya University
西脇眞二，京都大学
Shinji NISHIWAKI, Kyoto University
Ole SIGMUND，デンマーク工科大学
Ole SIGMUND, Technical University of Denmark

This paper proposes a level set-based topology optimization method for the design of negative permeability dielectric metamaterials. Electromagnetic metamaterials are artificial materials with extraordinary physical properties such as a materials with negative refractive index, that is, negative permittivity and permeability. Because the presence of grayscale areas in the optimal configurations affects the performance of metamaterials, a topology optimization method in which a black-and white optimal configurations are obtained is desirable. In this paper, first, the level set-based topology optimization method for the design of dielectric metamaterials is explained. The optimization problem for minimizing the effective permeability dielectric metamaterials and the optimization problem for finding the optimal layout which shows the prescribed effective permeability are then formulated. Finally, several numerical examples are provided to demonstrate the utility and validity of the proposed method.

Key Words: Dielectric Metamaterials, Topology Optimization, Sensitivity Analysis

1 緒　言

メタマテリアルは自然界に存在する媒質が通常持たないような電磁的性質を示すように設計された人工媒質であり，代表的なメタマテリアルとして，負の屈折率，すなわち，負の誘電率と負の透磁率を持つ媒質がある．この負の屈折率を持つメタマテリアルとして，分割リング共鳴器と金属ワイヤで構成される周期構造が，ある特定の周波数に対して負の屈折率を示すことが実験により示されて以来，クローキング装置やスーパーレンズ，広角ビームアンテナ等さまざまな装置への応用も検討されている．さらに近年では，金属材料を用いず，誘電体材料のみで負の特性を実現する誘電体メタマテリアルが提案されており[(1)(2)]，製造の容易性や等方性，広帯域などの利点からその実現が期待されている．

メタマテリアルは通常，対象とする波長と比べて十分小さいユニットセルの周期構造から構成されており，その周期構造の集合体は，均質的な負の特性を示す媒質として振る舞う．メタマテリアルの性能は，ユニットセルの形状や大きさにより大きく左右され，現在までに様々なユニットセルの形状のものが提案されているが，その形状設計は多くの場合，設計者の勘や経験に基づいた試行錯誤に基づいており，数学的および力学的な根拠に基づいた統一的な設計手法は確立されていないのが現状である．

これらの課題を解決する方法としてトポロジー最適化手法[(3)]の適用が考えられる．トポロジー最適化は剛性問題をはじめ，様々な最適設計問題に適用されており，近年では，メタマテリアルの設計問題にも展開されている[(4)(5)]．これらの方法では，基本的には0から1までの値をとる連続した密度を用いて最適構造を表現するため，密度が中間値をとるグレースケールを許容することになる．しかし，グレースケールで構成される構造は，数学的および物理的な解釈は可能であるものの，実際には製造が困難である場合が多い．このグレースケールの問題を解決するために，フィルタなどを用いて除去する方法が提案されているものの，メタマテリアルの最適設計問題ではこれらの方法を用いても，グレースケールを十分に除去する方法は未だ確立されていない．

このグレースケールの問題を抜本的に解決可能な方法として，レベルセット法による形状表現に基づくトポロジー最適設計手法がある．この方法では，レベルセット関数の等位面により物体の外形形状を陰的に表現するため，明確な形状表現が可能となり，上述のグレースケールの問題を解決することができる．その中でも，山田らは，設計領域に穴が創出されるような形態変更を可能とする方法を提案している[(6)(7)]．

そこで．本研究では，レベルセット法を用いて，明確な形状表現が可能な誘電体メタマテリアルの最適設計手法を構築する．すなわち，山田ら[(6)(7)]の方法に基づき，負の透磁率を実現する誘電体メタマテリアルの最適設計手法を構築する．以下，本報では，まずはじめにレベルセット法の形状表現を用いたトポロジー最適化手法について述べ，誘電体メタマテリアルの最適設計問題の定式化を行う．次に，最適化問題の定式化に基づき電磁場の解析

NII-Electronic Library Service

とレベルセット関数の更新に有限要素法を用いた数値実装法を提案する．さらに，本報で提案する手法を，誘電体メタマテリアルの最適設計問題に適用し，その妥当性と有効性を検証する．

2 定式化

2.1 レベルセット法による形状表現を用いたトポロジー最適化 レベルセット法による形状表現を用いたトポロジー最適化では，レベルセット関数 $\phi(\mathbf{x})$ の等値面を用いて，次式に示すように，固定設計領域 D 内の物体領域 Ω と境界 $\partial\Omega$ を陰的に表現する．

$$\begin{cases} 0 < \phi(\mathbf{x}) \leq 1 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in \Omega \backslash \partial\Omega \\ \phi(\mathbf{x}) = 0 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in \partial\Omega \\ -1 \leq \phi(\mathbf{x}) < 0 & \text{if } \forall \mathbf{x} \in D \backslash \Omega \end{cases} \tag{1}$$

上式を用いて，目的汎関数を F，体積制約に関する制約汎関数を G として，構造最適化問題は，以下のように記述される．

$$\inf_{\phi} \quad F(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \mathrm{d}\Omega \tag{2}$$

$$\text{subject to} \quad G(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} \mathrm{d}\Omega - V_{\max} \leq 0 \tag{3}$$

ここで，$V_{\max}$ は許容される体積の上限値である．上式の最適化問題では，レベルセット関数 $\phi(\mathbf{x})$ が固定設計領域 D 内の至る所で不連続となることを許容しているため，本手法では，山田らの方法[6][7]に基づき，次式のようにチコノフの正則化法を用いて最適化問題の正則化を行う．

$$\begin{aligned} &\inf_{\phi} \quad F_R(\Omega(\phi), \phi) = \int_{\Omega} f(\mathbf{x}) \mathrm{d}\Omega + \int_{D} \frac{1}{2} \tau |\nabla \phi(\mathbf{x})|^2 \mathrm{d}\Omega \\ &\text{subject to} \quad G(\Omega(\phi)) = \int_{\Omega} \mathrm{d}\Omega - V_{\max} \leq 0 \end{aligned} \tag{4}$$

ここで，τ は正則化の度合いを示すパラメータである．次に，この最適化問題をラグランジェ未定乗数法を用いて無制約問題に置き換え，さらに仮想的な時間 t を導入し，レベルセット関数の変動がラグランジェアンの勾配に比例するものと仮定することで，次式に示す反応拡散方程式が得られる．

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \phi}{\partial t} = -K(\phi) \left(\dfrac{\delta \bar{F}}{\delta \phi} - \tau \nabla^2 \phi \right) \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial n} = 0 \qquad \text{on} \quad \partial D \setminus \partial D_N \\ \phi = 1 \qquad \text{on} \quad \partial D_N \end{cases} \tag{5}$$

ここで，$K(\phi) > 0$ は比例定数，$\bar{F_R}$ はラグランジェアンを表す．上式の反応拡散方程式を解くことにより，最適構造を表すレベルセット関数を求める．詳細は文献[6][7]を参照されたい．

2.2 誘電体メタマテリアル設計問題 ここでは，負の有効透磁率を実現する誘電体メタマテリアルの設計問題について考える．最適化問題は，有効透磁率を最小化させるユニットセルを求める最適設計問題として定式化される．図 1 に設計領域と境界条件を示す．図に示したように，設計領域はメタマテリアルのユニットセルとし，有効透磁率の最小化を考えるため，設計領域の左側

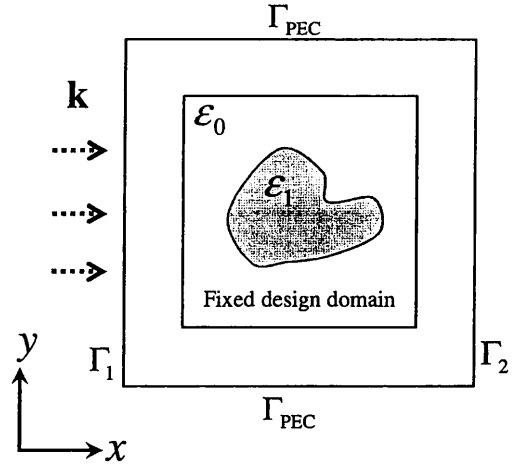


Fig. 1: Fixed design domain and boundary conditions

より TM 波が入射するものとし，上下境界は，周期構造となるように，完全導体条件を用いる．このとき支配方程式は，次式の二次元のヘルムホルツ方程式となる．

$$\nabla \cdot \left(\epsilon_r^{-1} \nabla H_z \right) + k_0^2 H_z = 0, \tag{6}$$

ここで，ϵ_r は比誘電率，H_z は z 方向の磁界，k_0 は自由空間での波数を表す．境界条件は以下の式で与えられる．

$$\mathbf{n} \cdot \nabla H_z + j k_0 H_z = 2 j k_0 H^i \qquad \text{on} \quad \Gamma_1 \tag{7}$$

$$\mathbf{n} \cdot \nabla H_z + j k_0 H_z = 0 \qquad \text{on} \quad \Gamma_2 \tag{8}$$

$$\mathbf{n} \times \mathbf{E} = 0 \qquad \text{on} \quad \Gamma_{\mathrm{PEC}}, \tag{9}$$

ここで，$\mathbf{n}$ は法線ベクトル，H^i は入射磁場，$\mathbf{E}$ は電場ベクトルを表す．

2.3 有効透磁率の算出方法 本研究では，S 行列の係数から求める方法[8]を用いて，有効透磁率を求める．すなわち，有効透磁率 μ_{eff} は以下の式で与えられる．

$$\mu_{\mathrm{eff}} = Zn \tag{10}$$

ここで，Z はインピーダンス，n は屈折率を表し以下の式で与えられる．

$$Z = \sqrt{\frac{(1+S_{11})(1+S_{22}) - S_{21}^2}{(1-S_{11})(1-S_{22}) - S_{21}^2}} \tag{11}$$

$$n = \cos^{-1}\left(\frac{\beta}{2S_{21}} \right) \frac{\lambda}{2\pi d} \tag{12}$$

さらに，β は以下の式で与えられる．

$$\beta = 1 + S_{11}S_{22} - S_{21}^2. \tag{13}$$

2.4 有効透磁率最小化問題 ここでは，有効透磁率を最小化する問題を考える．この場合，所望の周波数において有効透磁率の実部 μ' を最小化する必要がある．有効透磁率の実部には共振ピークが存在し，その反共振ピークで有効透磁率が最小となり負の有効透磁率が実現可能となるが，初期構造における共振周波数が，その反共振周波数と目標周波数の間にある場合，有効透磁率の実部を直接目的関数に設定すると，目的関数が増加する方向にはレベルセット関数が更新されないため，最

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

適構造を求めることが困難となる．そこで，本研究では，文献[5]の方法と同様に，二段階の最適化計算を行い最適構造を求める．すなわち，有効透磁率の虚部 μ'' には正のピークがないことに着目し，ステップ1として μ'' の最小化を行う．その後，ステップ2では，ステップ1で得られた最適構造を初期構造として，有効透磁率の実部 μ' の最小化を行う．最適化問題は以下のように記述できる．

$$\inf_{\phi} \quad F(\phi) = \mu'' \quad \text{or} \quad \mu' \tag{14}$$

$$\text{subject to} \quad G \leq 0 \tag{15}$$

$$a(H_z, \tilde{H}_z) = l(\tilde{H}_z) \tag{16}$$

$$\text{for} \quad H_z \in U, \quad \tilde{H}_z \in U$$

ここで，上式の各表記は以下で与えられる．

$$a(H_z, \tilde{H}_z) = \int_D \epsilon_r^{-1} \nabla H_z \cdot \nabla \tilde{H}_z d\Omega - k_0^2 \int_D H_z \tilde{H}_z d\Omega + jk_0 \int_\Gamma \epsilon_r^{-1} H_z \tilde{H}_z d\Gamma \tag{17}$$

$$l(\tilde{H}_z) = 2jk_0 \int_\Gamma \epsilon_r^{-1} H_z^i \tilde{H}_z \Gamma \tag{18}$$

$$U = \{\tilde{H}_z \in H^1(D)\} \tag{19}$$

2.5 有効透磁率設定問題　ここでは，有効透磁率を所望の値に設計する問題を考える．最適化問題の目的は，所望の周波数において有効透磁率の実部 μ' と所望の値 μ'_{tar} の差を最小化することである．ここでも，初期構造の有効透磁率の共振周波数がその反共振周波数と所望の周波数の間にある場合，最適構造を求めることが困難となるため二段階の最適化計算を行い最適構造を求める．まず，ステップ1として μ'' の最小化を行う．その後，ステップ2では，ステップ1で得られた最適構造を初期構造として，有効透磁率と目標の透磁率の差の二乗値の最小化を行う．ステップ2の最適化問題は，以下のように記述できる．

$$\inf_{\phi} \quad F(\phi) = (\mu' - \mu'_{\text{tar}})^2 \tag{20}$$

$$\text{subject to} \quad G \leq 0 \tag{21}$$

$$a(H_z, \tilde{H}_z) = l(\tilde{H}_z) \tag{22}$$

$$\text{for} \quad H_z \in U, \quad \tilde{H}_z \in U$$

3 数値例

ここでは，提案手法の有効性を示すため数値例を示す．まず，有効透磁率を最小化させる目標周波数が初期構造における有効透磁率の反共振周波数より高い場合と低い場合の数値例を示す．次に，所望の周波数において所望の有効透磁率の値を実現する最適構造を求める問題の数値例を示し，提案手法の有効性を検証する．図1に示した解析領域を $120\mu\text{m} \times 120\mu\text{m}$，固定設計領域を $80\mu\text{m} \times 80\mu\text{m}$ とし，解析領域を 240×240 の構造メッシュを用いて要素分割を行った．物体領域の比誘電率 ϵ_1 を $100 - 1i$，空洞領域に対応する比誘電率 ϵ_0 を1とした．

3.1 数値例1　ここでは，，目標周波数を0.3THzとして最適構造を求めた．初期構造として，体積が固定設計領域の40%の体積を持つ円形状の構造を与えた．また許容する体積の上限値を70 %とした．図2に，最適化結果を示す．図より，最適化計算により，有効透磁率の実部の反共振周波数が目標周波数と一致し，有効透磁率の値が最小化されていることがわかる．初期構造と最適構造の有効透磁率はそれぞれ，1.33，−5.07となり，最適化により，負の有効透磁率が得られることが確認できた．最適構造の体積は，69.9%となった．

また図2(c)より，最適構造の電場分布では，固定設計領域の中心に，円環上の電場が発生し，それにより，入射磁場に反抗する磁場が誘導されている．一方，初期構造の電場分布ではそのような電場が発生していないことがわかる．

3.2 数値例2　ここでは，目標周波数を0.45THzとして最適構造を求めた．初期構造として，体積が固定設計領域の50%の体積を持つ円形状の構造を与えた．図3に，最適化結果を示す．数値例1と同じく，反共振周波数が目標周波数に到達し，その結果，目標周波数での有効透磁率が最小化されていることがわかる．初期構造と最適構造の有効透磁率はそれぞれ，0.64，−2.44となり，最適化により，負の有効透磁率が得られた．また図3(c)より，数値例1と同様，最適構造では円環状の電場が発生し，それにより，入射磁場に反抗する磁場が誘導されていることが確認できる．

3.3 数値例3　ここでは，目標周波数を0.3THz，有効透磁率の目標値を −3.0として最適構造を求めた．初期構造としては，体積が固定設計領域の40%の体積を持つ円状の初期構造を与えて，有効透磁率と目標値との差の二乗和を目的関数としてその差を最小化させる最適化計算を行った．図4に最適化結果を示す．得られた最適構造の有効透磁率は −3.00となり，最適化計算により，所望の有効透磁率を持つ誘電体メタマテリアル構造を求められることが確認できた．

4 結　言

本研究では，レベルセット法の形状表現に基づく誘電体メタマテリアルのトポロジー最適設計手法を提案し，数値例を用いてその有効性を検証した．

参考文献

(1) Ahmadi, A. and Mosallaei, H., Physical configuration and performance modeling of all-dielectric metamaterials, *Physical Review B*, **77**-4, 2008, 045104

(2) Zhao, Q., Zhou, J., Zhang, F. and Lippens, D., Mie resonance-based dielectric metamaterials, *Materials Today*, **12**-12, 2009, pp. 60–69

(3) Bendsøe, M. P. and Kikuchi, N., Generating optimal topologies in structural design using a homogenization method, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, **71**-2, 1988, pp. 197–224.

(4) Diaz, A. R. and Sigmund, O., A topology optimization method for design of negative permeability metamaterials, *Structural and Multidisciplinary Optimization*, **41**-2, 2010, pp. 163–177.

(5) Sigmund, O., Systematic design of metamaterials by topology optimization, *IUTAM Symposium on Modelling Nanomaterials and Nanosystems*, R. Pyrz and J. C. Rauhe (eds.), Springer, Netherlands, **13**, 2009, pp. 151–159.

(6) Yamada, T., Izui, K., Nishiwaki, S. and Takezawa, A., A topology optimization method based on the level set method incorporating a fictitious interface energy, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, **199**-45–48, 2010, pp. 2876–2891.

NII-Electronic Library Service

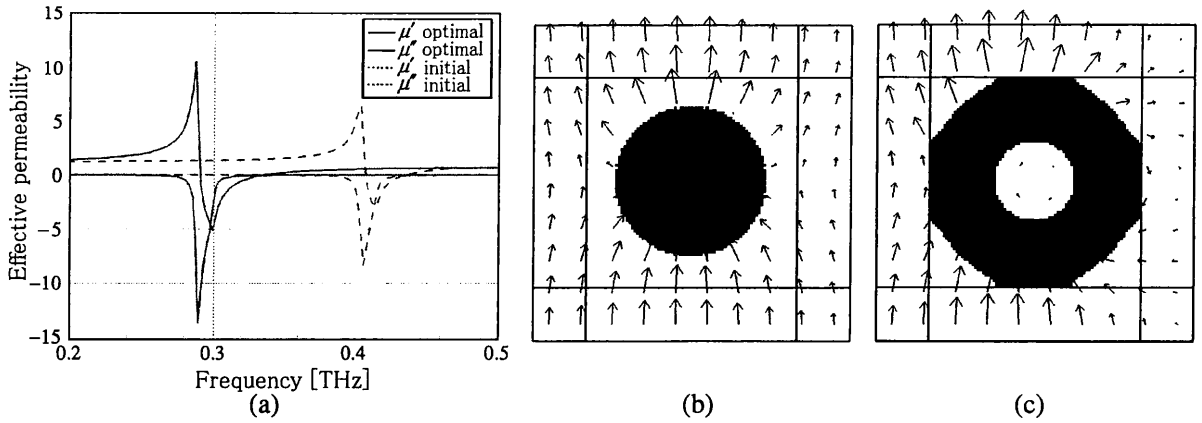


Fig. 2: Optimization results of example1 : (a) Effective permeability curve; (b) configurations and electric field distribution of initial configuration; (c) configurations and electric field distribution of optimal configuration

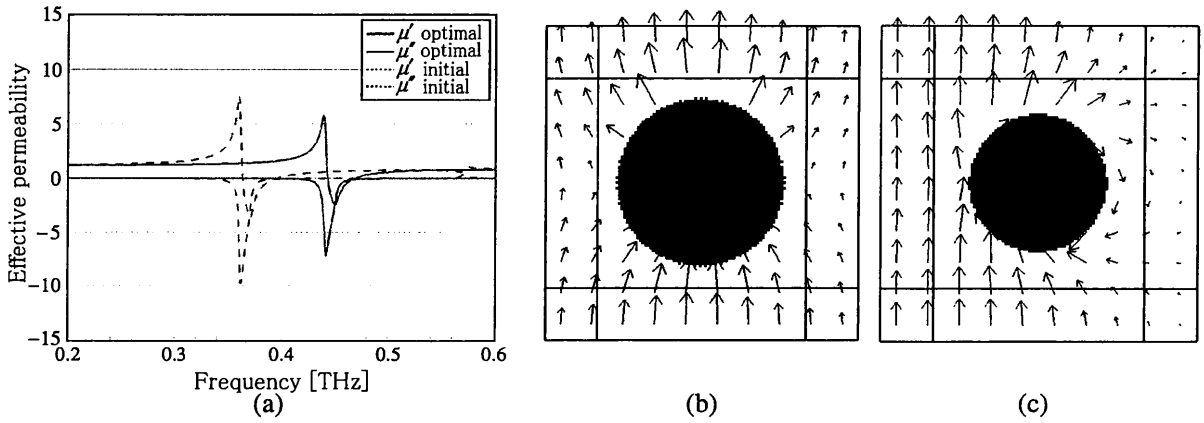


Fig. 3: Optimization results of example2 : (a) Effective permeability curve; (b) configurations and electric field distribution of initial configuration; (c) configurations and electric field distribution of optimal configuration

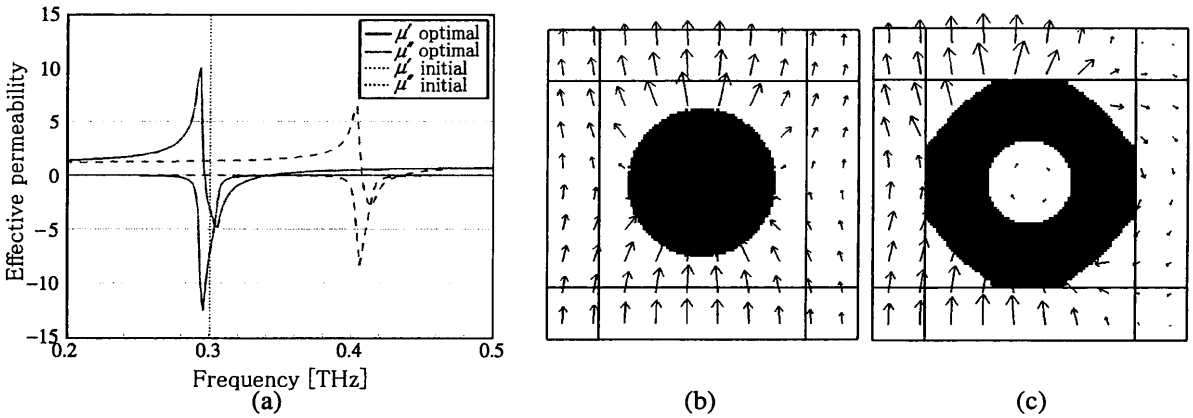


Fig. 4: Optimization results of example3 : (a) Effective permeability curve; (b) configurations and electric field distribution of initial configuration; (c) configurations and electric field distribution of optimal configuration

(7) 山田崇恭, 西脇眞二, 泉井一浩, 吉村允孝, 竹澤晃弘, レベルセット法による形状表現を用いたフェーズフィールド法の考え方に基づくトポロジー最適化, 日本機械学会論文集, A 編, 75-753, pp. 550–558, 2009

(8) Smith. D. R., Vier, D. C., Koschny, T. and Soukoulis, C. M., Electromagnetic parameter retrieval from inhomogeneous metamaterials, *Physical Review E*, **71**-3, 2005, 036617.

NII-Electronic Library Service